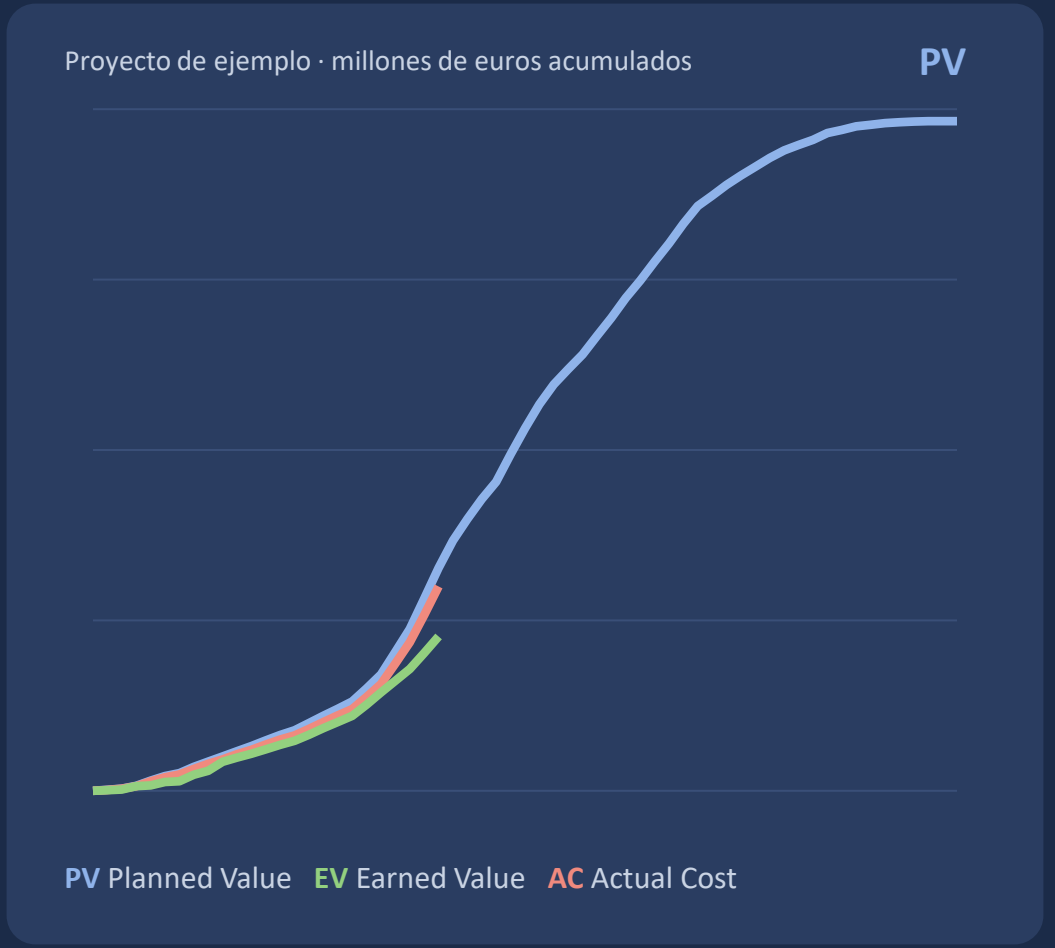
SESIÓN PARA EQUIPO DE PROYECTO

Del cronograma al informe EVM

Conceptos clave de MS Project para planificación y costos, y el Exportador EVM para generar el informe mensual en Excel

30 minutos · PV, EV y AC · MS Project · Excel



Marcelo Salazar

Versión 1.5.0 · Exportador EVM

PUNTO DE PARTIDA

Del cierre manual al cierre automatizado

Cierre manual

- Repartir a mano el presupuesto de cada paquete por meses
- Calcular el EV paquete a paquete
- Copiar avances y costos entre archivos
- Rehacer tablas y gráficos cada mes

Horas de preparación, errores de copia y poco tiempo para analizar

Con el Exportador EVM

- PV mensual leído de la línea base de MS Project
- EV y AC de cada paquete según su método de medición
- Indicadores, pronósticos y gráficos con fórmulas de Excel
- Validaciones automáticas de la EDT y los costos

El tiempo del cierre se dedica a analizar y decidir

No reemplaza a MS Project ni al Jefe de Proyecto: automatiza la parte repetitiva del informe.

30 MINUTOS

Agenda

01

EVM en 5 minutos

PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI, EAC y Earned Schedule

5 min

02

MS Project: la base del informe

EDT, costos, línea base, métodos de medición y avance

12 min

03

Exportador EVM

Comandos generar y actualizar, y el libro Excel

3 min

04

Interpretar y actuar

Cuadro de Mando, indicadores, desviaciones y cierre mensual

4 min



Reparto orientativo del tiempo (minutos)

01

EVM en 5 minutos

Earned Value Management: tres magnitudes, cuatro indicadores y un pronóstico

PV, EV y AC | Curva S | SV, CV, SPI y CPI | EAC y TCPI | Earned Schedule

Tres preguntas, tres magnitudes

PV

Planned Value

valor planificado

¿Cuánto trabajo debía estar hecho?

Presupuesto del trabajo programado hasta la fecha

EJEMPLO

50.000 €

MS Project en español: **CPTP**

EV

Earned Value

valor ganado

¿Cuánto trabajo está hecho?

Presupuesto del trabajo realizado: avance × BAC

EJEMPLO

40.000 €

MS Project en español: **CPTR**

AC

Actual Cost

costo real

¿Cuánto costó lo hecho?

Costo real devengado del trabajo realizado

EJEMPLO

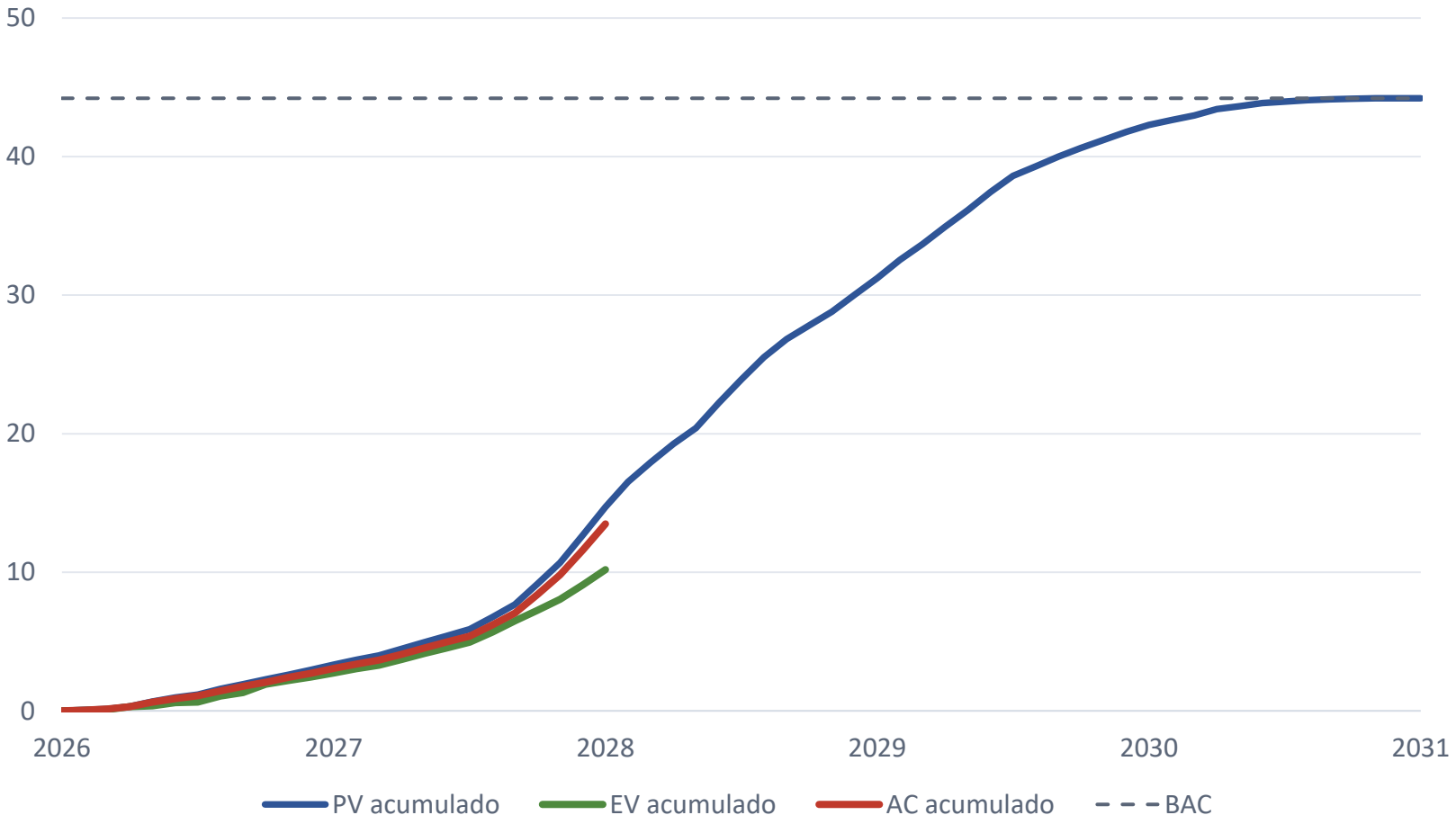
55.000 €

MS Project en español: **CRTR**

BAC = 100.000 € Budget at Completion: suma del PV de todos los meses (Costo previsto en MS Project)

La curva S resume el estado del proyecto

Proyecto de ejemplo · millones de euros acumulados por mes



A dic-2027 (mes 24)

PV **14,7 M€**
33 % planificado

EV **10,2 M€**
23 % completado

AC **13,5 M€**
31 % gastado

EV < PV → atraso
AC > EV → sobrecosto

SV, CV, SPI y CPI: ¿vamos bien?

SV = EV – PV

Schedule Variance

–4,52 M€

< 0: atraso (en valor, no en tiempo)

CV = EV – AC

Cost Variance

–3,30 M€

< 0: sobrecosto

SPI = EV / PV

Schedule Performance Index

0,69

Se ganaron 0,69 € por cada euro planificado

CPI = EV / AC

Cost Performance Index

0,76

Se ganaron 0,76 € por cada euro gastado

Ejemplo a dic-2027.

Semáforo de CPI y SPI

Verde	0,95 – 1,05
Amarillo	0,90 – 0,95 1,05 – 1,10
Rojo	< 0,90 > 1,10

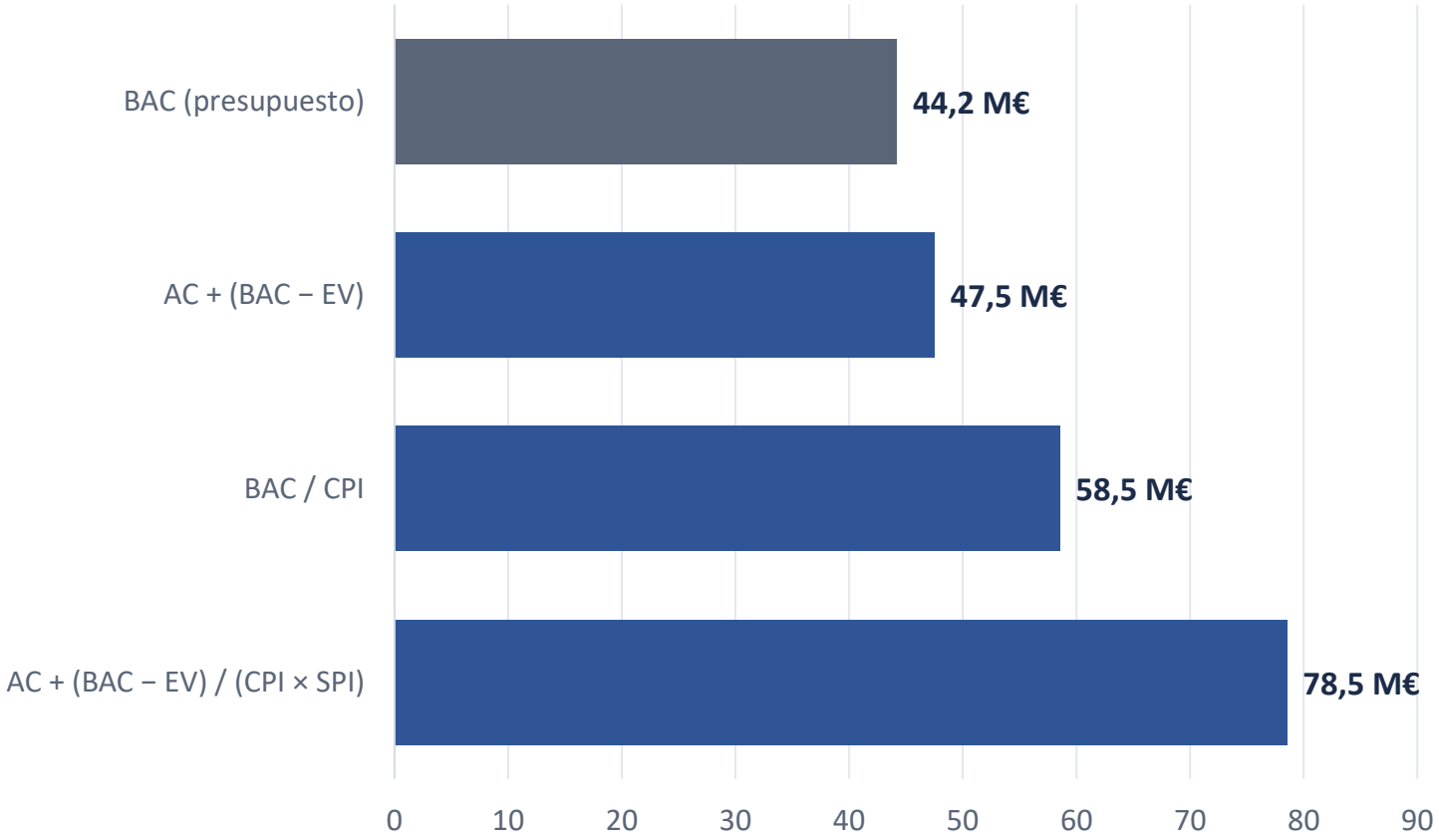
Configurables en config.toml ([semaforo])

Si usas MS Project en español

Otras siglas: SV = VP, CV = VC, SPI = IRP y CPI = IRC.

Ojo: VP no es el PV. El PV es el CPTP.

EAC: ¿cuánto costará al terminar?



EAC del ejemplo a dic-2027 según el método elegido en el Cuadro de Mando (millones de euros)

ETC = EAC − AC **45,0 M€**

Costo para terminar (con BAC / CPI)

VAC = BAC − EAC **−14,3 M€**

Se espera terminar por encima del BAC

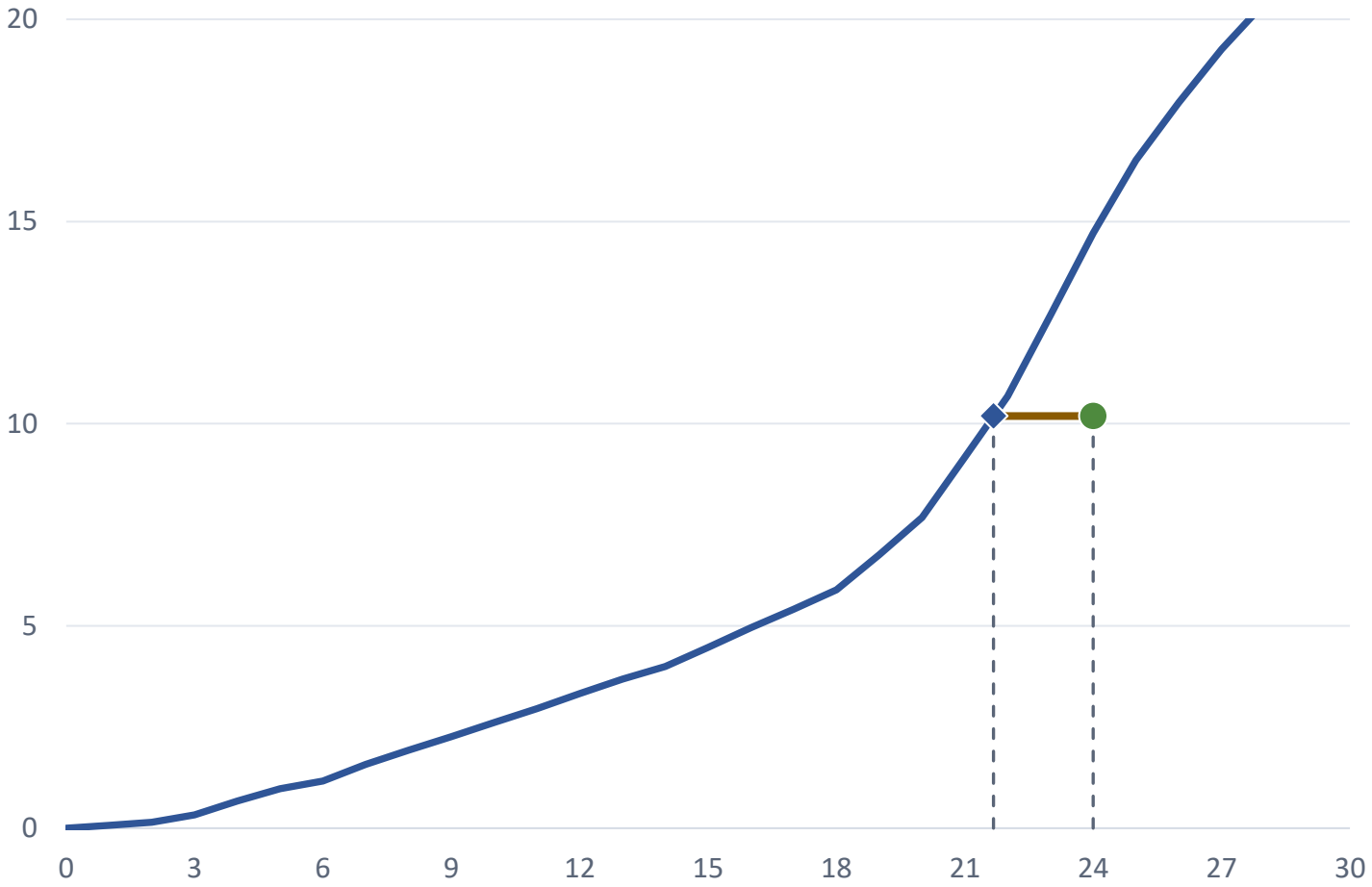
TCPI (BAC) **1,11**

Eficiencia necesaria para terminar en el BAC, frente a un CPI de 0,76

Contrastar siempre con un EAC por estimación detallada de los responsables

Earned Schedule: el atraso en meses

PV acumulado del plan (millones de euros) por mes del proyecto



AT = 24 meses transcurridos · **ES = 21,67**

SV(t) = ES − AT

−2,33 meses

SPI(t) = ES / AT

0,90

Duración estimada

58 / 0,90 ≈ 64 meses

El SPI tiende a 1 al terminar, aunque el proyecto acabe tarde. **El SPI(t) no.**

02

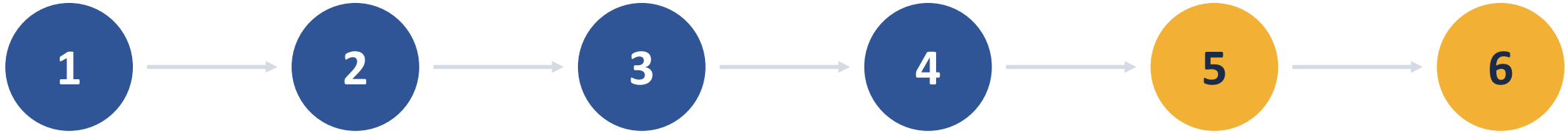
MS Project: la base del informe

Lo que se prepara una vez y lo que se registra cada mes

EDT y campos | Presupuesto | Línea base | Métodos de medición | Avance mensual

Seis condiciones para un informe fiable

UNA VEZ (y con cada cambio aprobado) | **CADA MES**



1 — EDT con código

Paquetes de trabajo en el nivel 3 del código EDT

2 — Costos en tareas de detalle

Nunca en tareas resumen

3 — Método de medición

Uno por paquete, definido antes de empezar

4 — Línea base aprobada

Guardada y resumida en las tareas resumen

5 — Avance registrado

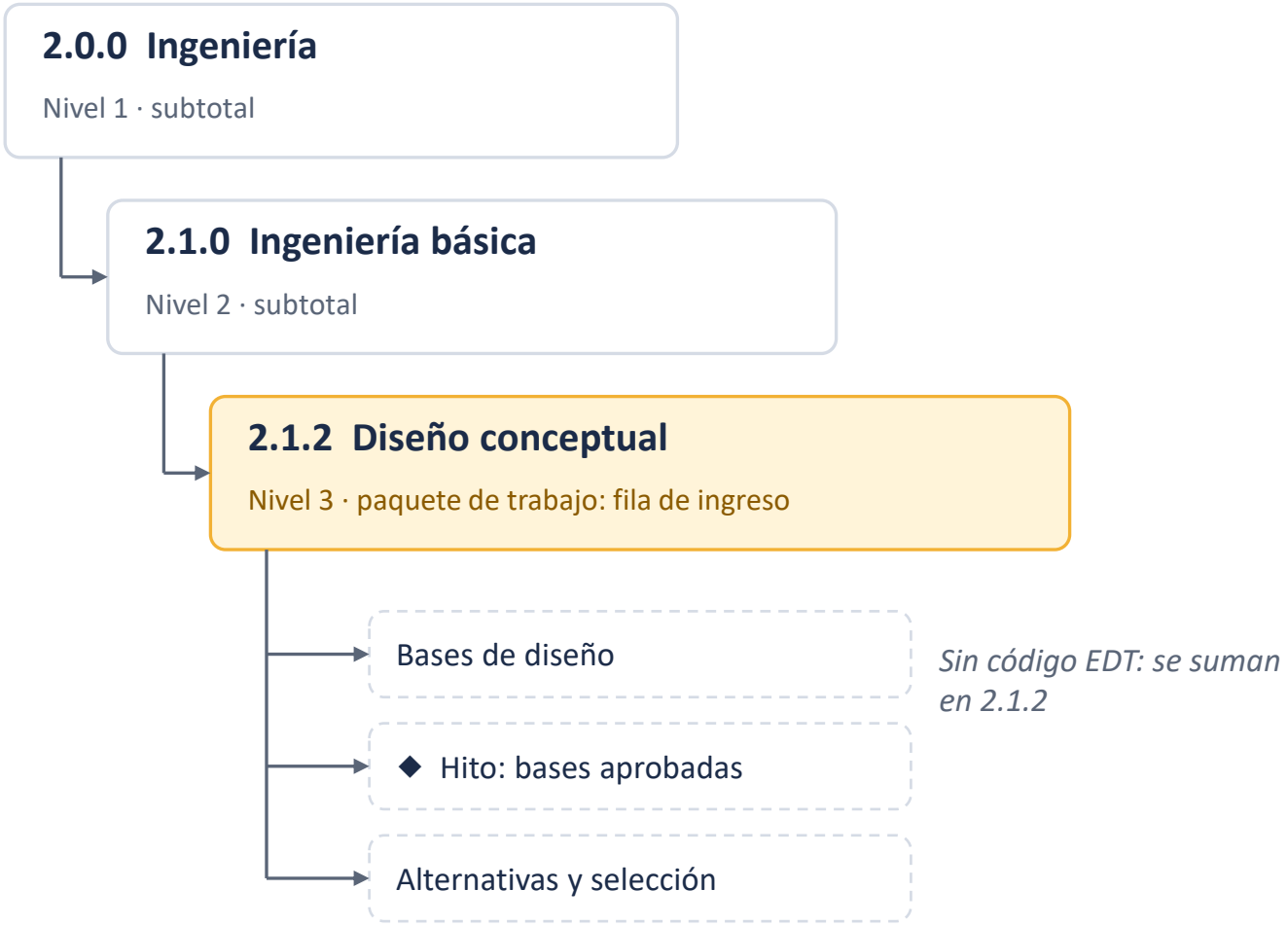
% completado, % físico, hitos y fechas reales

6 — Fecha de estado

Último día del mes informado

Ayuda práctica: cada condición incumplida aparece como aviso en la hoja **Validación** del libro Excel, con la tarea afectada y su costo.

La EDT: el código manda



El nivel sale del código, no de la sangría

`2.0.0`	nivel 1
`2.1.0`	nivel 2
`2.1.1`	nivel 3: paquete
`2.1.1.1`	se suma en 2.1.1

¿Dónde se lee el código?

- **Campo EDT** de MS Project (por defecto)
- **Número de esquema**: proyectos simples
- **Campo de texto** (Item EDT): el más flexible; permite planificaciones INTERNO y CLIENTE

Campos personalizados para el EVM

Item EDT — Texto2
Código EDT de las tareas con fila

Método EVM — Texto10
Lista de búsqueda con los métodos

Peso hito — Número1
Peso de cada hito del paquete

Opcional: Empresa y % Reparto (dos empresas)

Item EDT	Nombre de tarea	① Método EVM	② Peso hito	Hito	% completado	③ % físico completado	Comienzo real	Fin real
2.1.2	**Diseño conceptual**	**Hitos ponderados**		**No**	**68%**	**0%**	**06/04/26**	**NOD**
	Bases de diseño			No	100%	0%	06/04/26	08/05/26
	Hito: bases aprobadas		30	Sí	100%	0%	11/05/26	11/05/26
	Alternativas y selección			No	100%	0%	12/05/26	03/07/26
	Hito: alternativa seleccionada		30	Sí	100%	0%	06/07/26	06/07/26
	Informe conceptual			No	40%	0%	07/07/26	NOD
	Hito: informe aprobado		40	Sí	0%	0%	NOD	NOD
3.1.1	**Movimiento de tierras**	**Unidades completadas**		**No**	**52%**	**45%**	**06/07/27**	**NOD**
4.1.1	**Pruebas en frío**	**0/100**		**No**	**0%**	**0%**	**NOD**	**NOD**

① Método de medición del paquete (nivel 3)
② Peso de cada hito: EV de 2.1.2 = BAC × (30 + 30) / (30 + 30 + 40) = 60 % del BAC
③ Unidades hechas / unidades totales

Crear: clic derecho en un encabezado > Campos personalizados > Cambiar nombre > Búsqueda

Esquema ilustrativo, no es una captura de MS Project

Cuatro formas de cargar el presupuesto

A Recursos de trabajo

Monto: Horas × tarifa
Curva PV: Sigue al trabajo planificado
Para: Ingeniería, servicios, personal propio

B Recursos materiales

Monto: Cantidad × precio
Curva PV: Sigue a la cantidad planificada
Para: Consumibles medidos en unidades

C Recursos de costo

Monto: Monto por asignación
Curva PV: Prorrateo, al comienzo o al fin
Para: Subcontratos, suministros, gastos

D Costo fijo de la tarea

Monto: Monto por tarea
Curva PV: Prorrateo, al comienzo o al fin
Para: Montos puntuales sin desglose

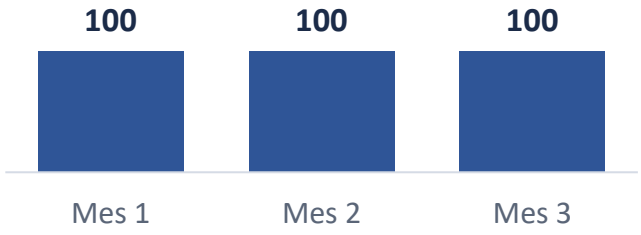
Regla de oro: costos solo en tareas de detalle, nunca en tareas resumen

La acumulación decide la forma de la curva PV

Ejemplo: subcontrato de 300.000 € en una tarea de 3 meses (miles de euros por mes)

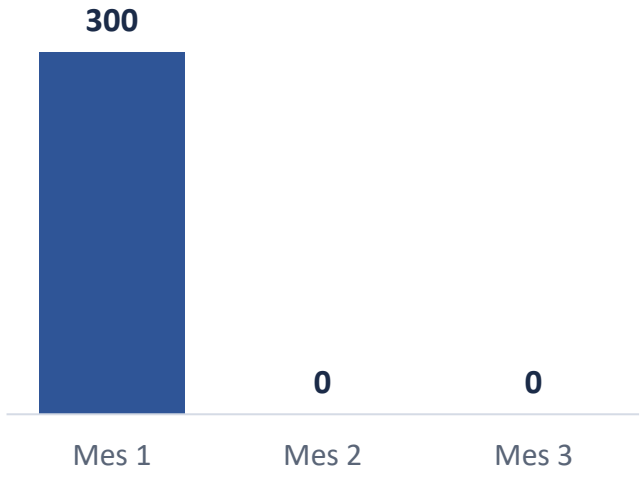
Prorrateo

Recomendado para tarifas



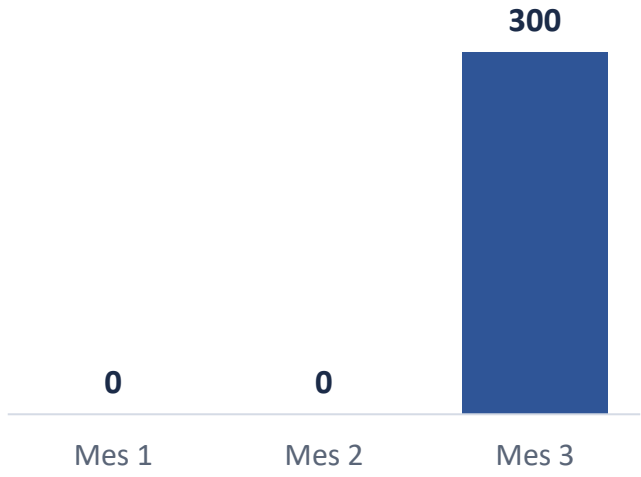
Al comienzo

Todo el primer mes



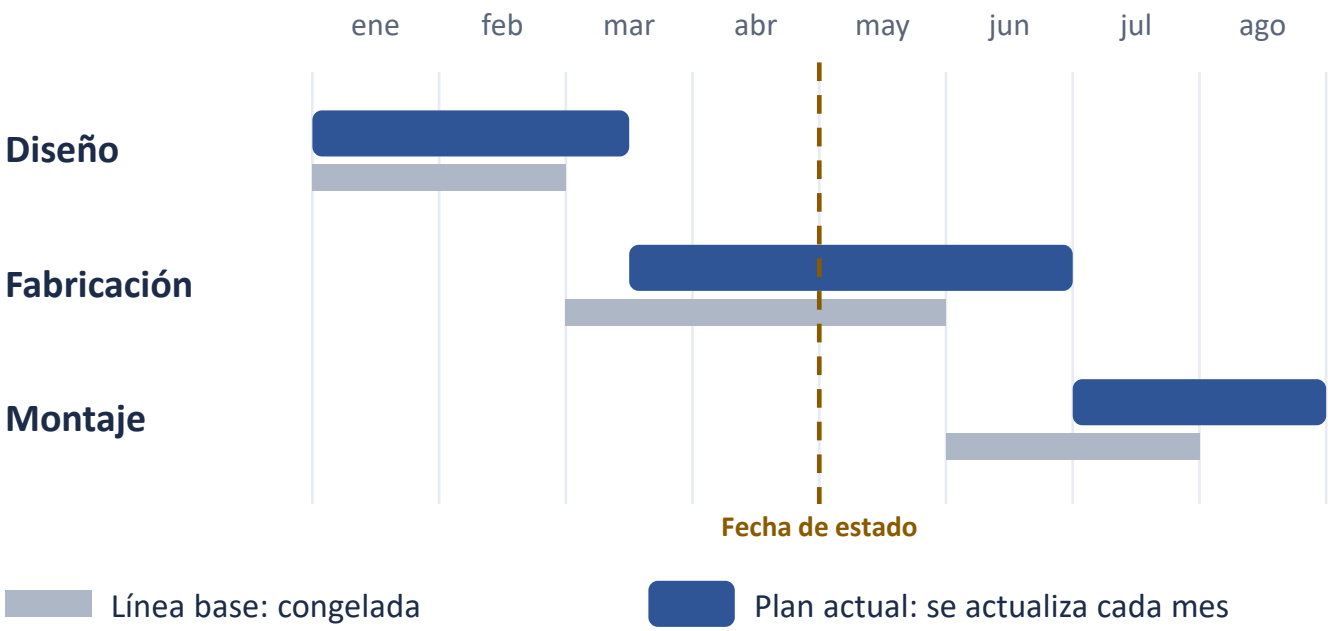
Al fin

Todo el último mes



Hitos de pago (anticipos, certificaciones): dividir la partida en tareas o asignaciones con su propia fecha.

Línea base: qué es y por qué se define



Comienzo y Fin previstos → **Fechas de referencia**

Costo previsto por mes → **PV**

Costo previsto total → **BAC**

¿Qué es?

Una copia aprobada y congelada del plan: tareas de la EDT, fechas y costo de cada tarea.

En MS Project: campos **Comienzo, Fin y Costo previstos**.

¿Por qué se define?

- Es la referencia para medir: sin ella no hay PV, BAC, SV ni SPI
- Es el compromiso aprobado con la dirección o el cliente
- Separa las desviaciones de desempeño de los cambios aprobados

Cómo definir y guardar la línea base

1 **Completar el plan**

EDT con código, lógica entre tareas, duraciones realistas, costos en tareas de detalle y método por paquete

2 **Revisar y aprobar**

Con los responsables de paquete; aprobación formal de la dirección o del cliente

3 **Guardar**

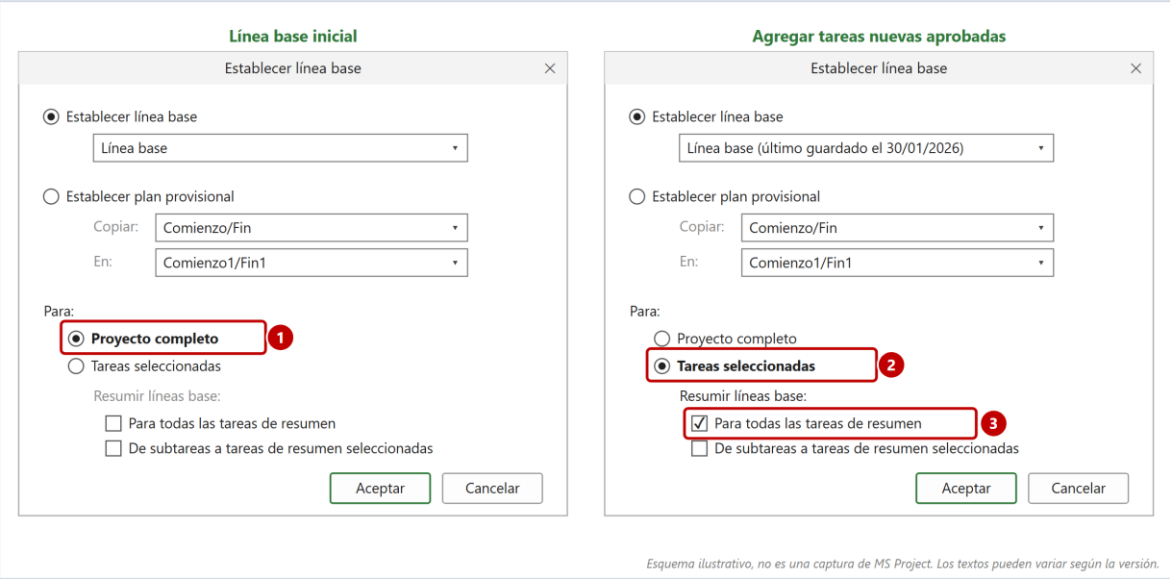
Proyecto > Establecer línea base > Para: Proyecto completo

4 **Verificar**

BAC en la tabla Costo y PV en Uso de tareas; después, generar

5 **Registrar**

Copia en Línea base 1 como historial, con fecha y versión



1 Línea base inicial: Proyecto completo

2 Cambio aprobado: Tareas seleccionadas

3 Resumir: Para todas las tareas de resumen

Solo se guarda cuando el plan está aprobado: antes, el PV no es un compromiso.

Cambios: ¿se modifica la línea base?

Desviación de desempeño

La línea base NO se toca

Una tarea se retrasa, dura más o cuesta más de lo previsto

- Registrar el avance y las fechas reales
- Reprogramar el trabajo pendiente en el plan actual
- Informar la desviación (SV, SPI(t), CV, CPI) y su causa
- Actualizar el EAC y la fecha prevista de fin

En MS Project: Proyecto > Actualizar proyecto > reprogramar el trabajo restante después de la fecha de estado

La desviación se explica, no se borra.

Cambio aprobado: alcance, plazo o BAC

La línea base SÍ se actualiza

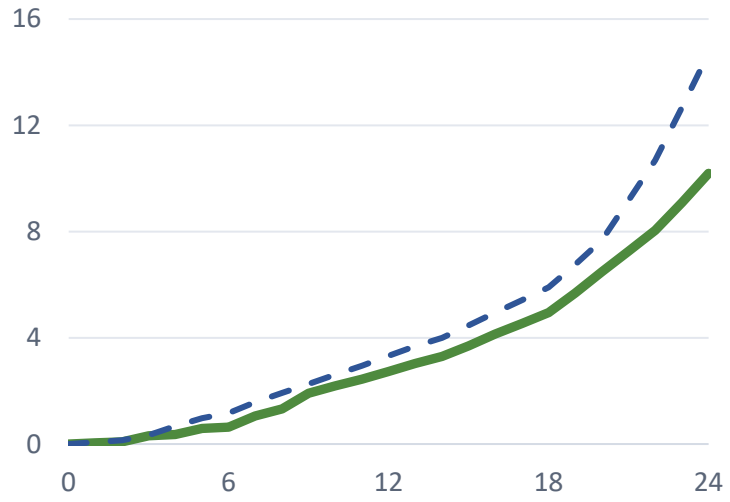
Ampliación de alcance, prórroga de plazo o aumento de presupuesto aprobados

1. Solicitud de cambio y análisis de impacto
2. Aprobación formal
3. Copiar la línea base vigente en Línea base N
4. Modificar tareas, duraciones o costos
5. Guardar línea base: Tareas seleccionadas + Resumir
6. Libro nuevo con generar --migrar-desde

¿Por qué no guardar la línea base cada mes?

Línea base fija

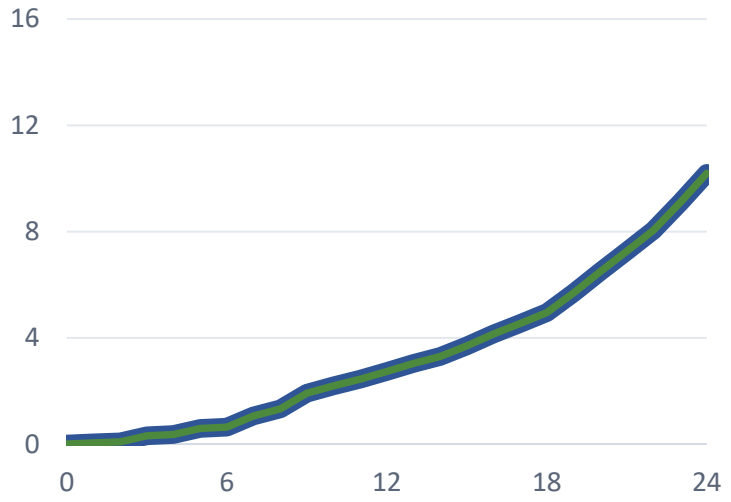
PV (azul) y EV (verde), millones de euros



SV = −4,5 M€ · SPI 0,69: el atraso se ve

Guardada cada mes

Ilustrativo: el PV (azul) se pega al EV



SV ≈ 0 · SPI ≈ 1: el atraso desaparece

Además

- Cambia el PV de meses ya informados
- Se pierde la referencia aprobada
- El informe deja de ser comparable mes a mes
- Los problemas aparecen tarde

Regla: una sola línea base vigente, que solo cambia con un cambio aprobado

Errores frecuentes en costos y línea base

ERROR	EFECTO EN EL LIBRO	CORRECCIÓN
✗ **Costos en tareas resumen**	Fila «-D Otros costos» y aviso	✓ Moverlos a una tarea de detalle
✗ **Tareas con costo agregadas después de la línea base**	Sin PV ni BAC	✓ Si están aprobadas: línea base de tareas seleccionadas
✗ **Costo previsto escrito a mano**	Sin distribución mensual: reparto lineal	✓ Cargar el costo en la tarea y guardar la línea base
✗ **Línea base sin resumir**	La tarea resumen no suma sus subtareas	✓ Guardar con «Para todas las tareas de resumen»
✗ **Tareas con costo sin código EDT ni elemento superior**	Se omiten (aviso con su costo)	✓ Moverlas bajo un elemento o darles código

Método de medición: mismo avance, distinto EV

Paquete: BAC 900.000 €

Comenzó y no terminó
Hitos: 2 de 3 cumplidos (pesos 30 / 30 / 40)

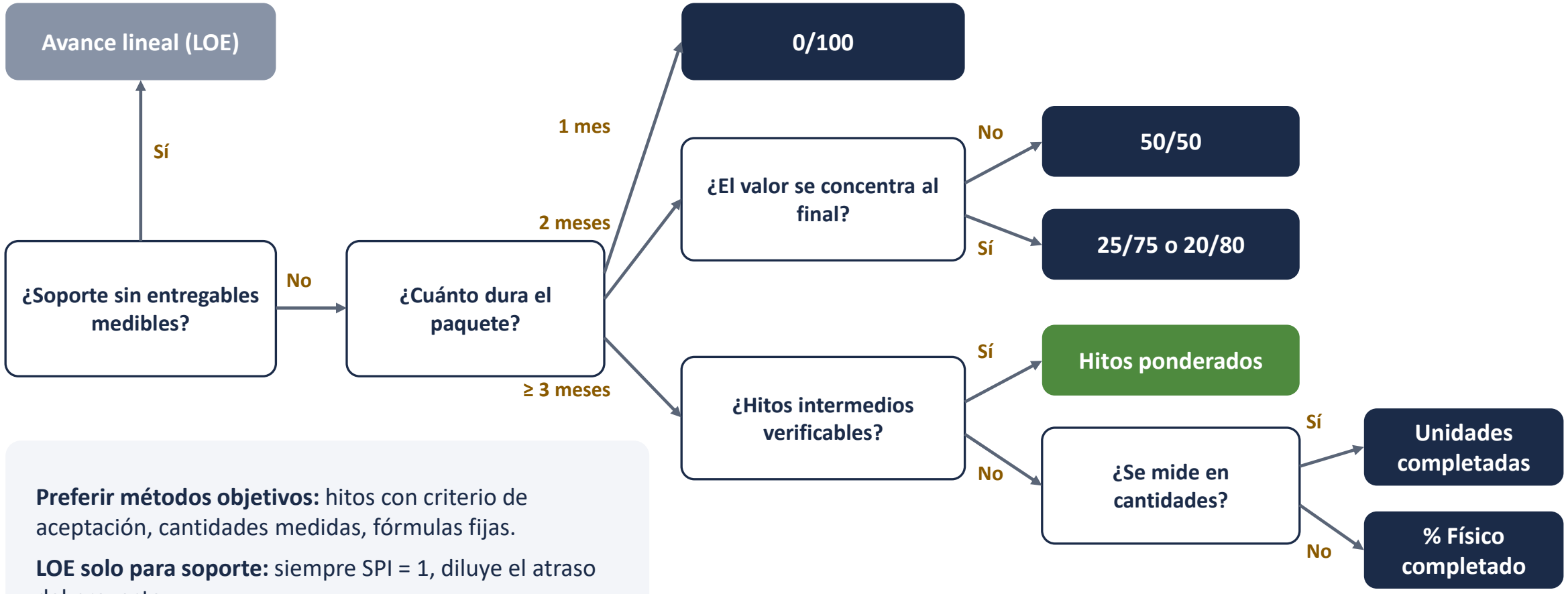
Memoria de cálculo
300.000 € · **100 % hecho**

Planos generales
400.000 € · **50 % hecho**

Especificaciones
200.000 € · **0 % hecho**

MÉTODO	CÓMO SE CALCULA	EV
0/100	Solo gana valor al terminar; no terminó	**0 €**
50/50	Comenzó: 50 % × 900.000	**450.000 €**
20/80	Comenzó: 20 % × 900.000	**180.000 €**
% Completado	300.000 × 100 % + 400.000 × 50 % + 200.000 × 0 %	**500.000 €**
Hitos ponderados	Hitos cumplidos: (30 + 30) / 100 = 60 % × 900.000	**540.000 €**

¿Qué método elegir?



Preferir métodos objetivos: hitos con criterio de aceptación, cantidades medidas, fórmulas fijas.

LOE solo para soporte: siempre SPI = 1, diluye el atraso del proyecto.

Hitos ponderados: objetivo para paquetes largos

MAY

Bases aprobadas

Peso 30 → EV 180.000 €

JUL

Alternativa seleccionada

Peso 30 → EV 360.000 €

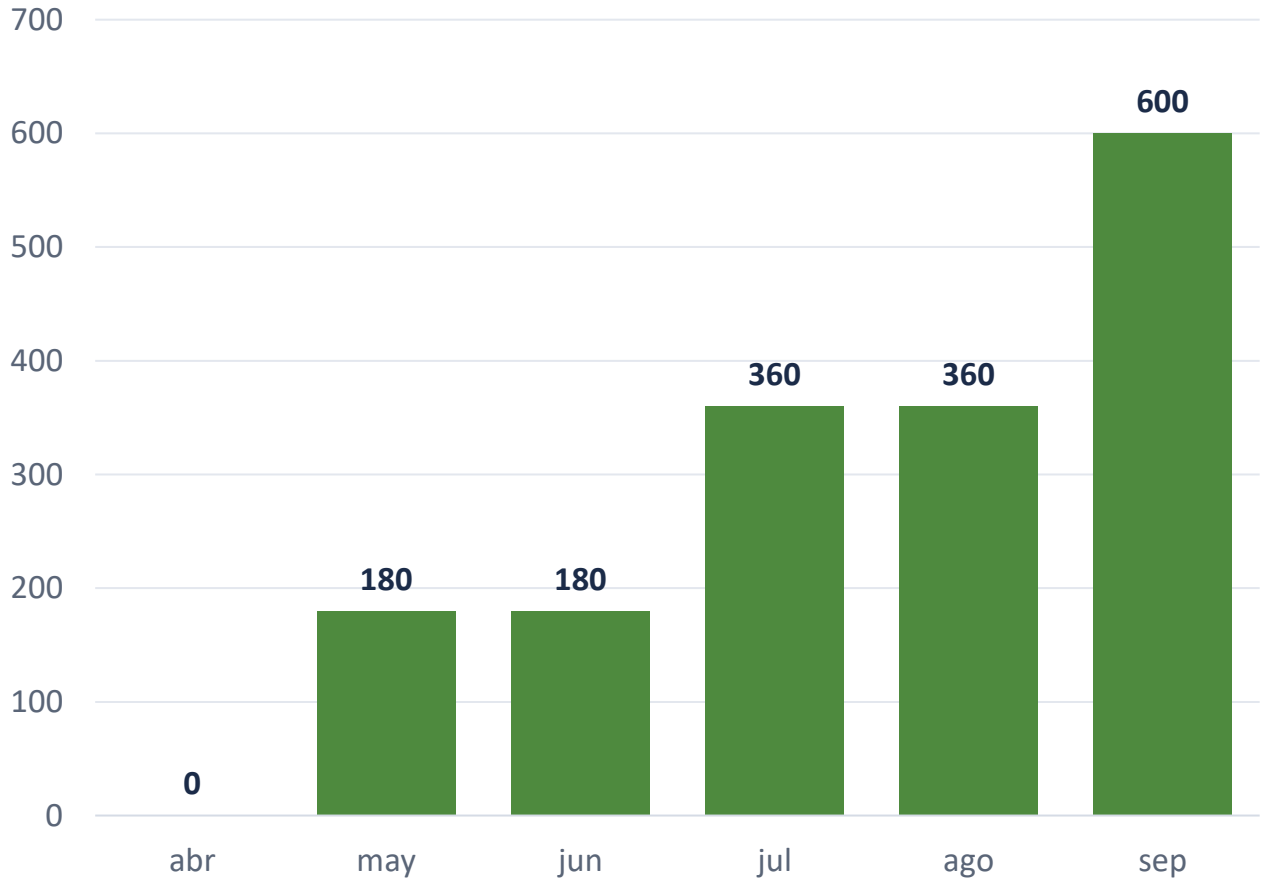
SEP

Informe aprobado

Peso 40 → EV 600.000 €

Cada mes: hito cumplido al 100 % con Fin real. Nunca parcial: si no se cumplió, se reprograma.

Criterio de cumplimiento en las Notas de cada hito.



Paquete 2.1.2 Diseño conceptual, BAC 600.000 €: EV acumulado (miles de euros)

Cómo se define el método de cada paquete

1 Revisar los paquetes

PMO / planificador

Nivel 3 de la EDT, con responsable, presupuesto y duración acotada

2 Proponer el método

PMO / planificador

Con la guía, según la duración y el tipo de trabajo

3 Definir el criterio de medición

Responsable de paquete

Hitos, pesos y evidencia; o qué se mide y de dónde sale la medición

4 Aprobar con la línea base

Jefe de Proyecto

Conjunto revisado: LOE acotado y al menos un hito por mes

5 Cargar y verificar

PMO / planificador

Método EVM y Peso hito en MS Project, criterio en Notas; Validación sin métodos por definir

Registro: una tabla del plan de gestión con paquete, responsable, BAC, método y criterio de medición. Es la referencia para medir cada mes y para explicar el informe.

Cambiar el método = control de cambios. Se cambia en MS Project y en la columna C de la hoja PV. El EV del paquete se recalcula: el salto cae en el mes del cambio y se explica en el informe.

Cada mes en MS Project, antes de exportar

Octubre 2026

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	**31**	

Fecha de estado = 31/10/2026

`--fecha-corte 2026-10-31`

1 **Registrar el avance a la fecha de estado**

% completado, % físico completado, comienzo y fin reales; hitos cumplidos al 100 %

2 **Reprogramar el trabajo pendiente**

Después de la fecha de estado (Proyecto > Actualizar proyecto). No cambia la línea base

3 **Costo real del mes**

Calculado por MS Project o del ERP (en MS Project, o en el libro con actualizar --solo ev)

4 **Fijar la fecha de estado**

Proyecto > Fecha de estado = último día del mes. Con XML: guardar después

Aunque el informe sea bimestral, registrar el estado todos los meses.

03

Exportador EVM: del cronograma al Excel

Dos comandos: generar una vez, actualizar cada mes

Generar | Actualizar | El libro Excel

Cómo funciona: dos comandos

MS Project

.mpp o .xml

- EDT y costos
- Línea base
- Avance y costo real
- Fecha de estado

generar

una vez por línea base · PV mensual y BAC

actualizar

cada mes · EV y AC del mes y desviaciones

Libro Excel

PV | EV | AC

- Cuadro de Mando con gráficos
- Resumen e Indicadores EDT
- Análisis de desviaciones
- Validación de los datos

Windows + Python
3.11 o posterior; instalación una vez

Archivos .mpp
MS Project de escritorio en la misma PC; se abre en solo lectura

Sin MS Project
Archivo > Guardar como > XML y usar ese archivo

`config.toml` indica los campos (Item EDT, Método EVM, Peso hito), la planificación, el semáforo y, si hay varios, los archivos de MS Project

Generar: el libro con el PV y el BAC

```
> python evm_export.py generar --origen Programa.mpp
    --config config.toml --salida EVM_Programa.xlsx
Proyecto: Programa de ejemplo EVM
  Planificación: INTERNO
  Filas EDT: 36 (24 de ingreso)  |  Nivel máximo: 3
  Horizonte: 01/2026 a 12/2035 (120 meses)
  BAC total: 44,210,000.00
  [i] 14 tareas sin código EDT se agregaron en su
      elemento EDT superior
  [i] 1 fila sin método de medición definido
Libro generado: EVM_Programa.xlsx
```

`--planificacion CLIENTE`	otra planificación del mismo archivo
`--origen activo`	el proyecto abierto en MS Project
`--migrar-desde libro.xlsx`	nueva línea base conservando el historial

Verificar después de generar

- ✓ **BAC total** = Costo previsto del proyecto (tabla Costo)
- ✓ **PV de algunos meses** = vista Uso de tareas, detalle Costo previsto
- ✓ **Hoja Validación** corregir en MS Project y volver a generar

EJEMPLOS DE AVISOS DE LA HOJA VALIDACIÓN

Info	14 tareas sin código EDT se agregaron en su elemento superior
Advertencia	Tareas con costo pero sin línea base: no aportan PV
Advertencia	Tarea resumen con costo propio: fila «-D Otros costos»

Actualizar: EV y AC del mes

1

Simular

`actualizar --simular`

Calcula y muestra; no modifica el libro

2

Revisar

`observaciones por fila`

Métodos sin definir, valores del mes negativos, tareas sin fila, diferencias de AC

3

Actualizar

`actualizar [--solo ev]`

Escribe EV y AC del mes y lista las desviaciones. Si el AC viene del ERP, se carga después y se ejecuta analizar

```
> python evm_export.py actualizar --origen Programa.mpp
    --config config.toml --libro EVM_Programa.xlsx --simular
Fecha de corte: 31/12/2027 (mes 24 del horizonte)
Observaciones por fila:
  4.2.2 Cierre administrativo: método no definido

BAC (EUR)        44,210,000
PV acumulado     14,714,032   % planificado 33.3 %
EV acumulado     10,190,540   % completado  23.1 %
AC acumulado     13,491,360   % gastado     30.5 %
SV = EV - PV     -4,523,492   SPI = 0.69
CV = EV - AC     -3,300,820   CPI = 0.76
EAC = BAC/CPI    58,530,071   VAC = -14,320,071
```

Repetir actualizar para el mismo mes reemplaza el valor: no lo duplica. El libro se respalda antes de cada cambio.

El libro Excel: hojas y reglas de uso

Cuadro de Mando | Resumen | PV | EV | AC | Evolución mensual | Indicadores EDT | Análisis de desviaciones | Validación | Listas

Resultados con fórmulas — Datos: PV, y EV y AC del mes — Control

	A	B	C	D	E	F	S	T	U	V	W	X
1	Costo Real (AC) por mes - en las celdas amarillas se debe ingresar el valor DEL MES (no acumulado)											
2	*Proyecto: Programa de ejemplo EVM | Planificación: INTERNO | Origen: programa_ejemplo.xml | Línea base | Moneda: EUR | Generado: 17/10/2026 06:19*											
3						Mes N°	13	14	15	16	17	18
4	Código EDT	Actividad	Método de medición	BAC (Presupuesto)	Fecha inicio Plan (PV)	Fecha fin Plan (PV)	ene.-2027	feb.-2027	mar.-2027	abr.-2027	may.-2027	jun.-2
5	1.0.0	Gestión del programa		3.470.000	05/01/2026	18/10/2030	65.988	42.012	65.232	42.012	65.232	
6	1.1.0	Dirección y control		2.750.000	05/01/2026	18/10/2030	29.700	32.940	56.160	32.940	56.160	
7	1.1.1	Oficina de gestión del programa (PMO)	Avance lineal (LOE)	1.800.000	05/01/2026	18/10/2030	19.440	19.440	38.880	19.440	38.880	
8	1.1.2	Control de proyectos y EVM	Avance lineal (LOE)	650.000	05/01/2026	18/10/2030	7.020	7.020	14.040	7.020	14.040	
9	1.1.3	Gestión de riesgos	Avance lineal (LOE)	300.000	04/02/2026	10/09/2030	3.240	6.480	3.240	6.480	3.240	
10	1.2.0	Gestión de contratos		720.000	05/01/2026	04/09/2030	36.288	9.072	9.072	9.072	9.072	
11	1.2.1	Licitación de ingeniería	0/100	120.000	05/01/2026	24/04/2026	0	0	0	0	0	
12	1.2.2	Licitación de obras	50/50	180.000	07/09/2026	22/01/2027	27.216	0	0	0	0	
13	1.2.3	Administración de contratos	Avance lineal (LOE)	420.000	05/11/2026	04/09/2030	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	
14	2.0.0	Ingeniería		7.190.000	06/03/2026	04/02/2028	262.980	230.580	365.040	408.780	375.840	3
15	2.1.0	Ingeniería básica		2.600.000	06/03/2026	15/01/2027	124.740	0	0	0	0	
16	2.1.1	Estudios de terreno	50/50	350.000	06/03/2026	28/05/2026	0	0	0	0	0	
17	2.1.2	Diseño conceptual	Hitos ponderados	600.000	06/04/2026	17/08/2026	0	0	0	0	0	
18	2.1.3	Ingeniería básica civil	% Completado	900.000	06/07/2026	15/01/2027	68.040	0	0	0	0	
19	2.1.4	Ingeniería básica eléctrica	% Completado	750.000	06/07/2026	15/01/2027	56.700	0	0	0	0	
20	2.2.0	Ingeniería de detalle		4.590.000	04/01/2027	04/02/2028	138.240	230.580	365.040	408.780	375.840	3
21	2.2.1	Detalle civil	% Físico completado	1.600.000	04/01/2027	05/11/2027	138.240	120.960	155.520	155.520	138.240	
22	2.2.2	Detalle mecánico	% Físico completado	1.450.000	04/02/2027	08/12/2027	0	109.620	125.280	140.940	125.280	
23	2.2.3	Detalle eléctrico y control	% Completado	1.300.000	08/03/2027	04/02/2028	0	0	84.240	112.320	112.320	
24	2.2.4	Revisión y aprobación	Hitos ponderados	240.000	04/11/2027	27/01/2028	0	0	0	0	0	

Hoja AC del ejemplo (extracto): celdas amarillas con el valor de cada mes; filas azules, subtotales.

1. **Celdas amarillas = valor del mes**
   no el acumulado
2. **No insertar, borrar ni ordenar**
   filas o columnas en PV, EV y AC
3. **No escribir sobre fórmulas**
   subtotales y fila TOTAL
4. **Método: en MS Project**
   columna C solo para cambios aprobados
5. **Archivar el libro**
   de cada informe emitido

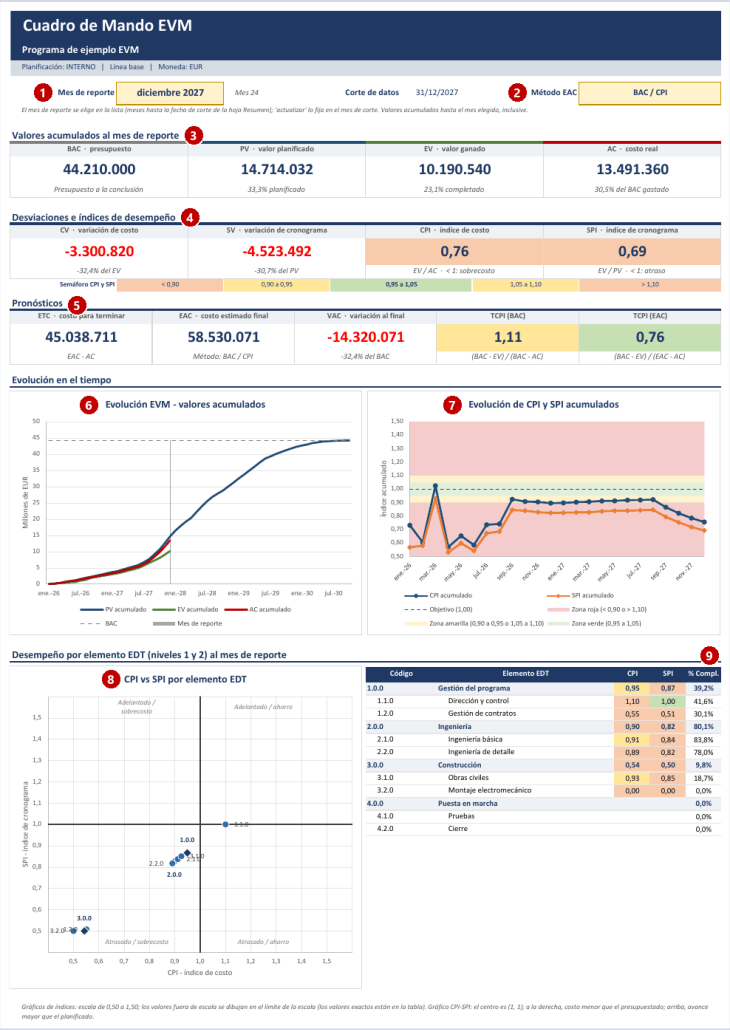
04

Interpretar y actuar

Del número a la decisión

Cuadro de Mando | Dónde está el problema | Qué hacer | Análisis de desviaciones | Cierre mensual

Cuadro de Mando: el informe en una página



CONTROLES (CELDAS AMARILLAS)

1 Mes de reporte
cualquier mes anterior

2 Método EAC
BAC / CPI u otras dos fórmulas

CIFRAS AL MES DE REPORTE

3 Valores acumulados
BAC, PV, EV y AC con % del BAC

4 Desviaciones e índices
CV, SV, CPI y SPI con semáforo y umbrales

5 Pronósticos
ETC, EAC, VAC y TCPI

GRÁFICOS Y DETALLE

6 Evolución EVM
curva S con PV, EV, AC y BAC

7 Evolución de CPI y SPI
tendencia sobre zonas de alarma

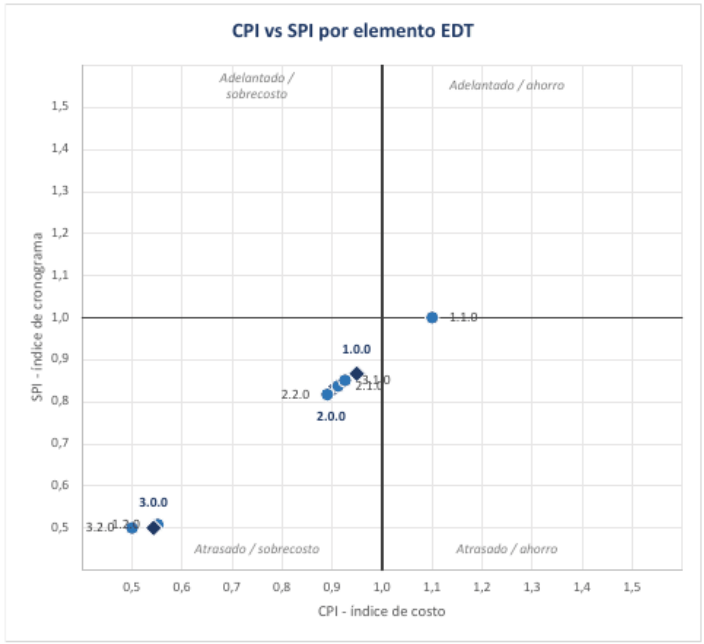
8 CPI vs SPI por elemento EDT
dónde está el problema

9 Tabla por elemento EDT
CPI, SPI y % completado

Se imprime en una página. Todo se recalcula al cargar datos o al cambiar el mes de reporte: no hay que rehacer gráficos.

Mirar la tendencia de los últimos meses, no solo el valor acumulado.

¿Dónde está el problema? CPI vs SPI por EDT



Código	Elemento EDT	CPI	SPI	% Compl.
1.0.0	Gestión del programa	0,95	0,87	39,2%
1.1.0	Dirección y control	1,10	1,00	41,6%
1.2.0	Gestión de contratos	0,55	0,51	30,1%
2.0.0	Ingeniería	0,90	0,82	80,1%
2.1.0	Ingeniería básica	0,91	0,84	83,8%
2.2.0	Ingeniería de detalle	0,89	0,82	78,0%
3.0.0	Construcción	0,54	0,50	9,8%
3.1.0	Obras civiles	0,93	0,85	18,7%
3.2.0	Montaje electromecánico	0,00	0,00	0,0%
4.0.0	Puesta en marcha			0,0%
4.1.0	Pruebas			0,0%
4.2.0	Cierre			0,0%

Gráficos de índices: escala de 0,50 a 1,50; los valores fuera de escala se dibujan en el límite de la escala (los valores exactos están en la tabla). Gráfico CPI-SPI: el centro es (1, 1); a la derecha, costo menor que el presupuestado; arriba, avance mayor que el planificado.

Centro (1; 1). Arriba a la derecha: adelantado y con ahorro. Abajo a la izquierda: atrasado y con sobrecosto.

Lo más alejado del centro explica la desviación del proyecto.

3.0.0 Construcción

CPI 0,54 · SPI 0,50

Explica la desviación: bajar a sus paquetes en Indicadores EDT.

1.1.0 Dirección y control

SPI = 1,00 · CPI = 1,10

LOE: nunca muestra atraso. Su CPI supera el rango verde: confirmar el AC.

3.2.0 Montaje electromecánico

en el límite (0,5; 0,5)

Hitos ponderados sin hitos cumplidos todavía: esperado del método.

INTERPRETAR

Cómo leer los indicadores y qué hacer

SITUACIÓN	LECTURA	ACCIÓN
CPI < 0,90 sostenido	Sobrecosto no puntual: pasado el 20 % de avance, el CPI rara vez mejora	Revisar EAC y causas por paquete
SPI < 0,90 y SV(t) creciente	Atraso que se acumula	Revisar el camino crítico en MS Project
SPI ≈ 1 al final con SV(t) < 0	El SPI convergió a 1, pero el proyecto sigue atrasado	Informar SV(t) y SPI(t)
TCPI (BAC) muy superior al CPI	Terminar en el BAC exige una eficiencia irreal	Informar el EAC; evaluar cambio de línea base
CPI o SPI > 1,05	Fuera del rango verde: ¿ahorro real o AC incompleto?	Verificar AC, avance y métodos
EV > 0 con AC = 0	Costo real aún no registrado	Completar el AC devengado del mes

Análisis de desviaciones: cada desviación, explicada

Análisis de desviaciones

Paquetes con SPI o CPI acumulado fuera del rango verde (0,95 a 1,05) en el mes de corte. Semáforo: verde de 0,95 a 1,05; amarillo de 0,90 a 0,95 y de 1,05 a 1,10; roja por debajo de 0,90 o por encima de 1,10. Las columnas amarillas se completan a mano y se conservan al actualizar; las filas de meses anteriores sin texto se eliminan.

Último análisis: 12/2027, 17 paquetes fuera de umbral.

Mes	Código EDT	Actividad	BAC	PV acum.	EV acum.	AC acum.	SV	CV	SPI	CPI	Semáforo	Antecedente	Causa	Impacto en plazo y costo	Acción correctiva	Responsable	Fecha compromiso
dic.-2027	1.1.1	Oficina de gestión del programa (PMO)	1.800.000	748.800	748.800	680.400	0	68.400	1,00	1,10	Roja	También en 11/2027	Dos puestos de la PMO sin cubrir desde octubre.	Ahorro de costo, con riesgo de menor control del programa.	Cubrir los puestos vacantes de la PMO.	Director del Programa	15/01/2028
dic.-2027	1.1.2	Control de proyectos y EVM	650.000	270.400	270.400	245.700	0	24.700	1,00	1,10	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	1.1.3	Gestión de riesgos	300.000	124.500	124.500	113.400	0	11.100	1,00	1,10	Amarillo	También en 11/2027					
dic.-2027	1.2.1	Licitación de ingeniería	120.000	120.000	0	110.160	-120.000	-110.160	0,00	0,00	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	1.2.2	Licitación de obras	180.000	180.000	90.000	165.240	-90.000	-75.240	0,50	0,54	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	1.2.3	Administración de contratos	420.000	126.840	126.840	117.936	0	8.904	1,00	1,08	Amarillo	También en 11/2027					
dic.-2027	2.1.1	Estudios de terreno	350.000	350.000	175.000	321.300	-175.000	-146.300	0,50	0,54	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	2.1.2	Diseño conceptual	600.000	600.000	600.000	550.800	0	49.200	1,00	1,09	Amarillo	También en 11/2027					
dic.-2027	2.1.3	Ingeniería básica civil	900.000	900.000	765.000	826.200	-135.000	-61.200	0,85	0,93	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	2.1.4	Ingeniería básica eléctrica	750.000	750.000	637.500	688.500	-112.500	-51.000	0,85	0,93	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	2.2.1	Detalle civil	1.600.000	1.600.000	1.360.000	1.468.800	-240.000	-108.800	0,85	0,93	Roja	También en 11/2027	Planos de los proveedores de equipos recibidos con 6 semanas de atraso.	Atraso de 1 mes en la emisión para construcción; sin impacto en costo.	Reforzar el equipo de detalle con 2 proyectistas hasta marzo.	Jefe de Ingeniería	31/01/2028
dic.-2027	2.2.2	Detalle mecánico	1.450.000	1.450.000	1.232.500	1.331.100	-217.500	-98.600	0,85	0,93	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	2.2.3	Detalle eléctrico y control	1.300.000	1.164.583	988.000	1.067.040	-176.583	-79.040	0,85	0,93	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	2.2.4	Revisión y aprobación	240.000	168.000	0	154.224	-168.000	-154.224	0,00	0,00	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	3.1.1	Movimiento de tierras	3.200.000	2.580.000	2.208.000	2.384.640	-372.000	-176.640	0,86	0,93	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	3.1.2	Fundaciones	5.400.000	1.030.909	864.000	933.120	-166.909	-69.120	0,84	0,93	Roja	También en 11/2027					
dic.-2027	3.2.1	Suministro de equipos	6.900.000	2.550.000	0	2.332.800	-2.550.000	-2.332.800	0,00	0,00	Roja	También en 11/2027	Retraso en la fabricación (FAT reprogramado).	Riesgo de atraso del montaje mecánico; penalidad al proveedor.	Inspección semanal en fábrica y plan de recuperación del proveedor.	Jefe de Compras	15/02/2028

Qué lista

Paquetes con SPI o CPI fuera del rango verde, por debajo o por encima

Qué se completa

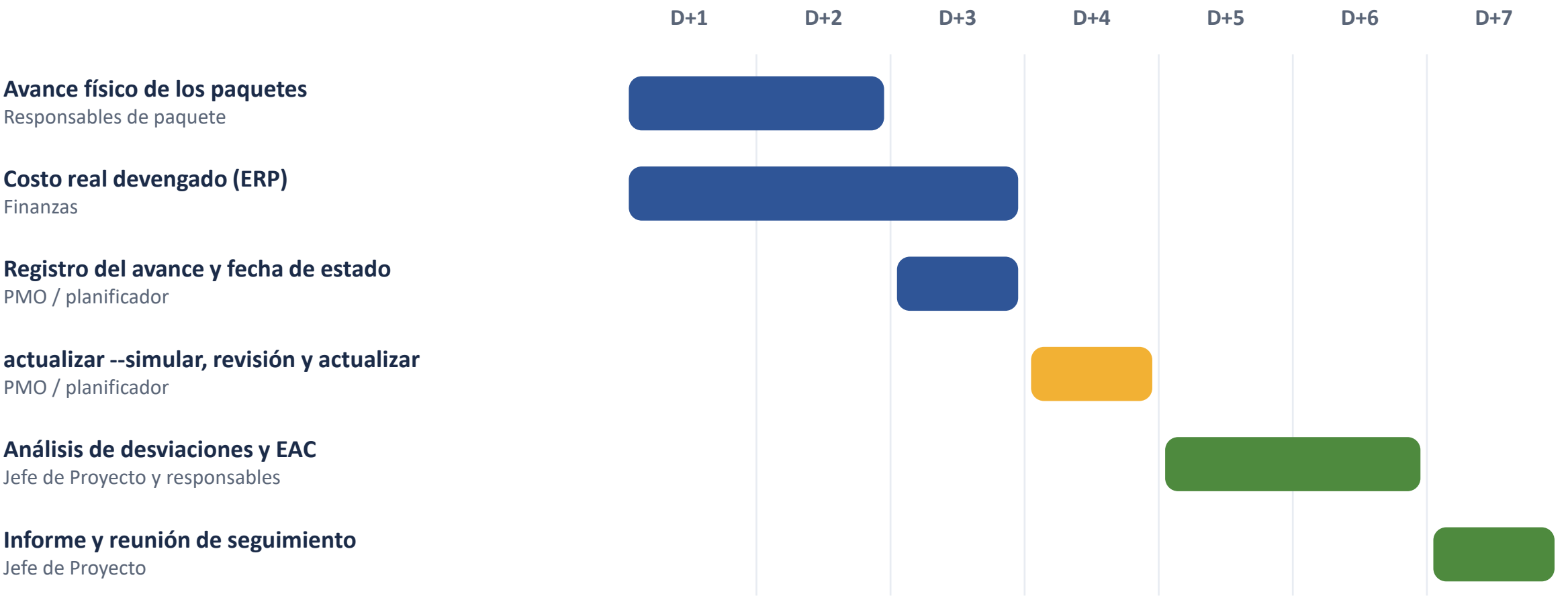
Causa, impacto, acción correctiva, responsable y fecha compromiso

Qué se conserva

El texto, al actualizar y al regenerar; el del mes anterior se copia para revisarlo

`analizar` vuelve a calcular la lista sin leer MS Project, después de cargar a mano el AC del ERP

El cierre mensual: calendario y responsables



Días hábiles tras el fin de mes; adaptar a los plazos de contabilidad.

RESUMEN

Para llevarse

1. La línea base define el PV: se guarda una vez y solo cambia por control de cambios
2. Costos solo en tareas de detalle, dentro de la EDT exportada
3. Un método de medición objetivo por paquete, definido antes de empezar
4. Fecha de estado = último día del mes; avance con evidencia
5. Simular, revisar, actualizar… y dedicar el cierre a analizar

Para empezar

Tutorial con el proyecto de ejemplo
Ciclo completo sin MS Project

Preparación en MS Project
EDT, campos, línea base y avance

Proceso de reporte EVM
Cierre mensual y lista de control

Documentación completa: carpeta docs del repositorio

¿Preguntas?